PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Estatística: Média e Mediana

Conteúdo focado no aprofundamento de média aritmética, média ponderada, determinação de mediana em conjuntos complexos e análise algébrica de medidas centrais.

Parte 1: Enunciados das Atividades

Questão 1 (Termo Desconhecido e Mediana)

Um conjunto possui seis números inteiros positivos: 14, 19, 22, 25, 31 e x. Sabendo que a média aritmética desses seis valores é igual a 23, determine o valor de x e calcule a mediana desse conjunto completo.

Questão 2 (Mediana e Média em Tabela de Frequência)

Em uma pesquisa sobre o número de livros lidos por semestre, 20 estudantes responderam o seguinte: 4 alunos leram 1 livro; 7 alunos leram 2 livros; 5 alunos leram 3 livros; e 4 alunos leram 5 livros. Calcule a média aritmética e a mediana da quantidade de livros lidos por esse grupo.

Questão 3 (Impacto da Retirada de Elementos)

As idades de 7 integrantes de uma equipe de robótica, já organizadas em ordem crescente, são: 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 24 anos. Se o integrante mais velho (24 anos) e o mais novo (12 anos) saírem da equipe, determine de quanto será a variação (aumento ou redução) na média aritmética e na mediana das idades.

Questão 4 (Dedução Algébrica com Média e Mediana)

Cinco números naturais distintos estão dispostos em ordem estritamente crescente: a, b, 18, c, d. Sabe-se que a média aritmética dos cinco números é 20 e que a soma dos dois menores termos (a + b) é igual a 29. Determine o valor da mediana desse conjunto e a média aritmética apenas dos dois maiores termos (c e d).

Questão 5 (Média Ponderada e Mediana Ponderada)

Em um processo seletivo com 15 candidatos, as notas obtidas na prova prática foram: 3 candidatos tiraram nota 5,0; 4 candidatos tiraram nota 6,5; 5 candidatos tiraram nota 8,0; e 3 candidatos tiraram nota 9,5. Determine a média aritmética das notas da turma e identifique a nota mediana.

Questão 6 (Construção de Conjunto com Restrições)

Considere um conjunto formado por quatro números pares consecutivos cuja média aritmética é igual a 27. Determine quais são esses quatro números e calcule a mediana desse conjunto.

Questão 7 (Transformação Linear nos Dados)

As pontuações de 9 participantes em um torneio possuem média aritmética igual a 42 pontos e mediana igual a 40 pontos. Para corrigir o nível da prova, a organização decidiu dobrar a pontuação de cada participante e, em seguida, somar 5 pontos de bônus para todos. Quais serão a nova média e a nova mediana do torneio?

Questão 8 (Análise de Mediana com Parâmetro Variável)

Considere a sequência numérica: 10, 15, 22, 28, 35, k. Sabendo que k é um número inteiro e que a mediana desse conjunto de seis números é igual a 24, determine o valor exato de k e calcule a média aritmética do conjunto.

Questão 9 (Média Combinada e Comparação de Grupos)

Uma empresa possui dois setores. No Setor A, trabalham 8 funcionários com salários (em reais) de: 2.200, 2.400, 2.500, 2.600, 2.800, 3.000, 3.100 e 3.400. No Setor B, trabalham 12 funcionários cuja média salarial é de R$ 3.250,00. Calcule a mediana salarial do Setor A e a média salarial geral considerando os 20 funcionários juntos.

Questão 10 (Problema Contextualizado com Sistema e Mediana)

Durante uma semana (7 dias), o consumo diário de energia elétrica (em kWh) de uma residência teve média igual a 16 kWh. Os registros de seis desses dias, em ordem crescente, foram: 11, 13, 15, 17, 19 e 21 kWh. Sabendo que o consumo do sétimo dia faltante é um número inteiro, determine esse valor e encontre a mediana do consumo semanal.

Parte 2: Resoluções Detalhadas

Resolução da Questão 1

1. Calcular a soma total dos 6 números usando a média: `Soma = 23 * 6 = 138`.
2. Somar os cinco valores conhecidos: `14 + 19 + 22 + 25 + 31 = 111`.
3. Encontrar o valor de x: `x = 138 - 111 = 27`.
4. Organizar o conjunto completo em ordem crescente: `14, 19, 22, 25, 27, 31`.
5. Como há 6 termos (quantidade par), a mediana é a média dos dois termos centrais (3º e 4º): `(22 + 25) / 2 = 47 / 2 = 23,5`.

Resposta Final: x = 27 e Mediana = 23,5.

Resolução da Questão 2

1. Calcular o total de livros lidos (soma ponderada): `(4 * 1) + (7 * 2) + (5 * 3) + (4 * 5) = 4 + 14 + 15 + 20 = 53 livros`.
2. Dividir pelo total de 20 estudantes para achar a média: `53 / 20 = 2,65 livros`.
3. Para a mediana de 20 dados ordenados, precisamos da média entre o 10º e o 11º termo.
4. Analisando as posições acumuladas: posições 1 a 4 valem 1; posições 5 a 11 valem 2. Logo, tanto o 10º quanto o 11º termo são iguais a 2.
5. Calcular a mediana: `(2 + 2) / 2 = 2`.

Resposta Final: Média = 2,65 livros e Mediana = 2 livros.

Resolução da Questão 3

1. Calcular a média inicial (7 integrantes): `(12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 18 + 24) / 7 = 112 / 7 = 16 anos`.
2. A mediana inicial (4º termo de 7 ordenados) é `15 anos`.
3. Retirando 12 e 24, restam 5 integrantes: `13, 14, 15, 16, 18`.
4. Calcular a nova média: `(13 + 14 + 15 + 16 + 18) / 5 = 76 / 5 = 15,2 anos` (redução de 0,8 ano).
5. A nova mediana (3º termo de 5 ordenados) continua sendo `15 anos` (variação nula).

Resposta Final: A média reduz em 0,8 ano (de 16 para 15,2) e a mediana não sofre alteração (permanece 15 anos).

Resolução da Questão 4

1. Como os 5 números estão em ordem crescente, a mediana é exatamente o termo central (3º termo): `Mediana = 18`.
2. Calcular a soma total dos cinco números: `a + b + 18 + c + d = 20 * 5 = 100`.
3. Substituir `a + b = 29` na soma total: `29 + 18 + c + d = 100 ⇒ 47 + c + d = 100`.
4. Isolar a soma dos dois maiores termos: `c + d = 100 - 47 = 53`.
5. Calcular a média aritmética de c e d: `53 / 2 = 26,5`.

Resposta Final: Mediana = 18 e Média dos dois maiores termos = 26,5.

Resolução da Questão 5

1. Calcular a soma ponderada das notas: `(3 * 5,0) + (4 * 6,5) + (5 * 8,0) + (3 * 9,5) = 15,0 + 26,0 + 40,0 + 28,5 = 109,5`.
2. Dividir pelo total de 15 candidatos para obter a média: `109,5 / 15 = 7,3`.
3. Para encontrar a mediana de 15 valores ordenados, buscamos o termo na posição `(15 + 1) / 2 = 8ª posição`.
4. Contando as frequências acumuladas: posições 1 a 3 (nota 5,0); posições 4 a 7 (nota 6,5); posições 8 a 12 (nota 8,0).
5. Portanto, o 8º candidato tirou nota 8,0.

Resposta Final: Média = 7,3 e Mediana = 8,0.

Resolução da Questão 6

1. Representar os quatro números pares consecutivos algebricamente: `x, x + 2, x + 4, x + 6`.
2. Montar a equação da média aritmética: `[x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6)] / 4 = 27`.
3. Simplificar o numerador e multiplicar por 4: `4x + 12 = 108 ⇒ 4x = 96 ⇒ x = 24`.
4. Os quatro números são: `24, 26, 28 e 30`.
5. Calcular a mediana (média dos dois termos centrais): `(26 + 28) / 2 = 27`.

Resposta Final: Os números são 24, 26, 28 e 30; a Mediana é 27.

Resolução da Questão 7

1. A transformação aplicada a cada pontuação é linear (`nova_nota = 2 * nota_antiga + 5`), o que preserva a ordem dos elementos e aplica a mesma regra às medidas de posição.
2. Calcular a nova média: `Nova_Média = (2 * 42) + 5 = 84 + 5 = 89 pontos`.
3. Calcular a nova mediana: `Nova_Mediana = (2 * 40) + 5 = 80 + 5 = 85 pontos`.

Resposta Final: Nova Média = 89 pontos e Nova Mediana = 85 pontos.

Resolução da Questão 8

1. Os cinco números conhecidos estão ordenados: `10, 15, 22, 28, 35`. Como o conjunto total tem 6 termos, a mediana é a média do 3º e do 4º termos ordenados.
2. Se k estivesse antes de 22, os centrais seriam 15 e 22 (mediana 18,5). Se k estivesse depois de 28, os centrais seriam 22 e 28 (mediana 25).
3. Logo, k deve ocupar a 4ª posição (entre 22 e 28), fazendo com que os termos centrais sejam 22 e k.
4. Resolver a equação da mediana: `(22 + k) / 2 = 24 ⇒ 22 + k = 48 ⇒ k = 26`.
5. Calcular a média aritmética com k = 26:
   `(10 + 15 + 22 + 26 + 28 + 35) / 6 = 136 / 6 ≈ 22,67` (ou `68/3`).

Resposta Final: k = 26 e Média = 22,67 (ou 68/3).

Resolução da Questão 9

1. No Setor A (8 salários já ordenados), a mediana é a média entre o 4º e o 5º salários: `(2.600 + 2.800) / 2 = R$ 2.700,00`.
2. Calcular a soma salarial do Setor A: `2.200 + 2.400 + 2.500 + 2.600 + 2.800 + 3.000 + 3.100 + 3.400 = R$ 22.000,00`.
3. Calcular a soma salarial do Setor B: `12 * 3.250 = R$ 39.000,00`.
4. Dividir a soma total pelos 20 funcionários da empresa: `(22.000 + 39.000) / 20 = 61.000 / 20 = R$ 3.050,00`.

Resposta Final: Mediana do Setor A = R$ 2.700,00 e Média Geral = R$ 3.050,00.

Resolução da Questão 10

1. Calcular o consumo total da semana (7 dias): `16 * 7 = 112 kWh`.
2. Somar os consumos dos seis dias registrados: `11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 = 96 kWh`.
3. Encontrar o consumo do sétimo dia: `112 - 96 = 16 kWh`.
4. Inserir o valor 16 na lista em ordem crescente: `11, 13, 15, 16, 17, 19, 21`.
5. Identificar o termo central (4º elemento de 7 ordenados): `16 kWh`.

Resposta Final: Consumo do sétimo dia = 16 kWh e Mediana semanal = 16 kWh.